17 – MCP (Model Context Protocol)

Definition: MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard, der KI-Apps auf einheitliche Weise mit Programmen und Daten verbindet – ein „USB-C-Stecker“ zwischen KI und Diensten.

> **Merksatz:** Ein Stecker für alles: MCP verbindet die KI mit Kalender, Dateien und Co. – ohne für jedes Programm eine Speziallösung.

Kernpunkte

- **Problem ohne Standard:** Jede KI-App braucht eine eigene Anbindung für jedes Programm (Kalender, Dateien, Datenbank). Das ist aufwendig und fehleranfällig.
- **Bausteine:**
  - **Client:** die KI-App, die Verbindungen nutzt
  - **Server:** die Anbindung an ein bestimmtes Programm oder System
  - **Tools/Ressourcen/Prompts:** was der Server anbietet – Aktionen, Daten, Vorlagen
- **Beispiele:** Kalender (Termine lesen/erstellen), Dateisystem (Ordner durchsuchen), Datenbanken, Projektverwaltung, Wissensspeicher.
- **Vorteile:** Einmal entwickelt, vielfach nutzbar. Weniger Einzellösungen, austauschbare Bausteine.
- **Achtung Server statt Hype:** Der Standard macht Anbindung einfach – ob eine Verbindung sinnvoll und sicher ist, entscheidest du trotzdem selbst.
- **Sicherheit:** Nur vertrauenswürdige Server, Rechte minimal halten (Lesen vor Schreiben), Berechtigungen prüfen. Ein Server kann zusammen mit fremden Inhalten auch ein Angriffsweg sein (Thema 12).
- **Fachbegriff losgelöst:** Manche Anbieter bauen Ähnliches unter anderen Namen. Wichtig ist das Prinzip, nicht das Kürzel.

Beispiel

Du willst, dass deine KI-App deinen Arbeitskalender kennt:

- **Ohne MCP:** Du kopierst jeden Morgen deine Termine in den Chat. Umständlich, aktuell nur von Hand.
- **Mit MCP:** Die App verbindet sich über einen Kalender-Server. Du fragst: „Welche Termine habe ich am Donnerstag? Wann passt das Klassentreffen?“ Die KI liest echte Daten und kann auf Freigabe hin einen Termin eintragen.

Entscheidend: Der Server braucht nur **Leserecht** für die erste Aufgabe. Schreiben (Termin eintragen) schaltest du nur frei, wenn du es wirklich brauchst – und bestätigst jede Aktion selbst.

Do / Don’t

Do	Don’t
Server nur aus vertrauenswürdigen Quellen nutzen	Irgendeinen Server aus dem Web installieren
Leserechte vor Schreibrechten	Vollzugriff auf Mail, Dateien und Kalender auf einmal

Do	Don’t
Berechtigungen regelmäßig prüfen	Freigaben einmal erteilen und vergessen

Sicherheitshinweis

Ein MCP-Server kann in dieser Kombination gefährlich werden: fremde Inhalte (Mails, Dokumente) enthalten versteckte Anweisungen (Thema 12) und der Server hat die Rechte, ihnen zu folgen. Halte die Rechte klein und bestätige Aktionen mit Folgen selbst.

Mini-Checkliste

- ☐ Ich kann MCP mit einem Vergleich (z. B. USB-C) erklären.
- ☐ Ich kenne die Bausteine: Client, Server, Tools.
- ☐ Ich gebe Leserechte vor Schreibrechten.
- ☐ Ich nutze nur Server aus vertrauenswürdigen Quellen.

Übung (5 Min.)

Wähle einen Anwendungsfall aus deinem Alltag (z. B. Termine planen, Rechnungen sortieren). Schreibe auf: Welche Zugriffe braucht die KI dafür wirklich (lesen/schreiben, welche Ordner/Konten)? Was ist nicht nötig? Das Ergebnis ist deine Mindest-Rechteliste für eine sichere Anbindung.

Weiter

- Zusatzübungen: `02_zusatzuebungen/17_zusatzuebungen`
- Test: Test E (Agentische Systeme)
- Verwandt: 11 Tools, 16 Agents, 18 Skills, 12 Prompt Injection

Stand: Oktober 2026